# Software Requirements Specification (SRS): RAG-Diary

> เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ ฉบับเวอร์ชัน 1.0 แปลงความต้องการเชิงธุรกิจจาก Product Brief ให้เป็นข้อกำหนดที่ทดสอบได้

## 1. บทนำ (Introduction)

### 1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารนี้ระบุความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional) และไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional) ของเว็บแอปพลิเคชัน RAG-Diary เวอร์ชัน 1.0 เพื่อให้ทีมพัฒนาและผู้ทดสอบใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันว่า "ระบบต้องทำอะไร" และ "จะถือว่าถูกต้องเมื่อใด" โดยเกณฑ์ยอมรับทุกข้อเขียนในรูปแบบ Given / When / Then เพื่อให้ทดสอบได้จริง

### 1.2 ขอบเขต

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกส่วนตัว ค้นคืนด้วยความหมาย สนทนากับบันทึกของตัวเอง และสรุปอารมณ์เป็นข้อความและภาพ ขอบเขตและสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตอ้างอิงจากหัวข้อ 5 ของ Product Brief

### 1.3 คำนิยามและอักษรย่อ

| คำ | ความหมาย |
|---|---|
| RAG | Retrieval-Augmented Generation: เทคนิคดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการสร้างคำตอบด้วย AI |
| Embedding | เวกเตอร์ตัวเลขที่แทนความหมายของข้อความ ใช้คำนวณความใกล้เคียงเชิงความหมาย |
| Semantic Search | การค้นหาด้วยความหมาย ไม่ใช่การจับคำตรงตัว |
| RLS | Row Level Security: การควบคุมสิทธิ์ระดับแถวข้อมูลรายผู้ใช้ |
| MoSCoW | การจัดลำดับความสำคัญ Must, Should, Could, Won't |
| AC | Acceptance Criteria: เกณฑ์ยอมรับของข้อกำหนด |

### 1.4 เอกสารอ้างอิง

| เอกสาร | ความสัมพันธ์ |
|---|---|
| PRODUCT-BRIEF | แหล่งที่มาของความต้องการเชิงธุรกิจ |
| USE-CASES | รายละเอียดกรณีใช้งานที่อ้างในเอกสารนี้ |
| TRACEABILITY-MATRIX | ตารางตรวจสอบย้อนกลับข้อกำหนดไปสู่การออกแบบและการทดสอบ |
| API-CONTRACT | ข้อกำหนดส่วนต่อประสานโปรแกรม |

### 1.5 ภาพรวมเอกสาร

บทที่ 2 อธิบายภาพรวมผลิตภัณฑ์ บทที่ 3 ครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ บทที่ 4 ครอบคลุมความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ บทที่ 5 อธิบายส่วนต่อประสานภายนอก และบทที่ 6 สรุปการตรวจสอบย้อนกลับ

## 2. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (Overall Description)

### 2.1 มุมมองผลิตภัณฑ์

RAG-Diary เป็นระบบใหม่ที่สร้างขึ้นเอง ทำงานร่วมกับบริการภายนอก 2 ราย คือผู้ให้บริการฐานข้อมูลและยืนยันตัวตน (Supabase) และผู้ให้บริการ AI สำหรับสร้างเวกเตอร์ สรุปข้อความ และสร้างภาพ ผู้ใช้เข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ และข้อมูลของแต่ละบัญชีถูกแยกออกจากกันโดยสมบูรณ์

### 2.2 ภาพรวมความสามารถ

ระบบครอบคลุมการจัดการบัญชี การจดและจัดการบันทึก การสร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ การค้นหาแบบความหมาย การสนทนาแบบถามตอบ และการสรุปอารมณ์เป็นข้อความและภาพ รวมถึงการส่งออกและลบข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวผู้ใช้เอง

### 2.3 ประเภทผู้ใช้

| ผู้ใช้ | สิทธิ์ |
|---|---|
| Guest | เข้าถึงหน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกได้ ไม่เข้าถึงข้อมูลบันทึกใด ๆ |
| Registered User | จัดการบันทึกของตนเองได้ทั้งหมด และเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง |

### 2.4 สภาพแวดล้อมการทำงาน

เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ที่รองรับมาตรฐานปัจจุบันทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยระบบทำงานร่วมกันระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลเอนต์

### 2.5 ข้อจำกัดด้านการออกแบบ

- C-01 การเรียกใช้บริการ AI มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง จึงต้องวางแผนจำกัดจำนวนการเรียกและติดตามการใช้งาน ทั้งนี้การจำกัดอัตราถูกทำในโค้ดรุ่น 1.1 แล้ว (ตาราง rate_limits) และรอเปิดใช้หลังรัน migration (ดู ROADMAP และ RISK-REGISTER R-02)
- C-02 ความเร็วบางส่วนขึ้นกับบริการภายนอกที่ควบคุมเวลาไม่ได้ทั้งหมด
- C-03 ข้อมูลบันทึกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ต้องสอดคล้อง PDPA

### 2.6 สมมติฐานและการพึ่งพา

- A-01 ผู้ใช้ยินยอมให้ข้อความบันทึกถูกส่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ภายนอก โดยมีการแจ้งให้ทราบ
- A-02 บริการภายนอก (Supabase และ AI Provider) มีความพร้อมใช้งานตามที่ตกลง

## 3. ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

ตารางสรุปความสำคัญ (MoSCoW): Must หมายถึงจำเป็นต่อการเปิดตัว, Should หมายถึงควรมี, Could หมายถึงมีได้ถ้าเอื้อ

| รหัส | ชื่อข้อกำหนด | UC | MoSCoW |
|---|---|---|---|
| FR-01 | ลงทะเบียนบัญชี | UC-01 | Must |
| FR-02 | เข้าสู่ระบบ | UC-01 | Must |
| FR-03 | ออกจากระบบ | UC-01 | Must |
| FR-04 | เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็ก | UC-02 | Must |
| FR-05 | สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ | UC-02 | Must |
| FR-06 | ดูรายการบันทึกของตนเอง | UC-03 | Must |
| FR-07 | แก้ไขบันทึก | UC-03 | Should |
| FR-08 | ลบบันทึกเดี่ยว | UC-03 | Must |
| FR-09 | ค้นหาแบบความหมาย | UC-04 | Must |
| FR-10 | สนทนาถามตอบกับบันทึกตนเอง | UC-04 | Should |
| FR-11 | สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ | UC-05 | Should |
| FR-12 | สร้างภาพประกอบจาก prompt | UC-05 | Could |
| FR-13 | ส่งออกข้อมูลทั้งหมด | UC-06 | Must |
| FR-14 | ลบข้อมูลทั้งหมด | UC-06 | Must |
| FR-15 | แยกข้อมูลตามผู้ใช้ | ใช้ร่วมทุก UC | Must |

### FR-01 ลงทะเบียนบัญชี

- MoSCoW: Must
- Actor: Guest
- **คำอธิบาย**: ผู้เยี่ยมชมสร้างบัญชีใหม่ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
- **เงื่อนไขก่อน**: ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
- **เงื่อนไขหลัง**: มีบัญชีใหม่เกิดขึ้น และผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบได้ทันทีหรือต้องยืนยันอีเมลตามการตั้งค่าผู้ให้บริการ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้เยี่ยมชมกรอกรหัสผ่านสั้นกว่า 6 ตัวอักษร When กดสมัคร Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สร้างบัญชี
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้เยี่ยมชมกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง When กดสมัคร Then ระบบสร้างบัญชีและนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือแจ้งให้ยืนยันอีเมล

### FR-02 เข้าสู่ระบบ

- MoSCoW: Must
- Actor: Guest
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน เพื่อเข้าถึงข้อมูลของตนเอง
- **เงื่อนไขก่อน**: มีบัญชีอยู่แล้ว
- **เงื่อนไขหลัง**: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ และถูกนำไปยังหน้าที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้า หากมี
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบ และเปิดลิงก์ตรงไปยังหน้าป้องกัน When ระบบตรวจสอบสิทธิ์ Then นำผู้ใช้ไปหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมจำหน้าที่ตั้งใจไว้

- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านผิด When กดเข้าสู่ระบบ Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ

### FR-03 ออกจากระบบ

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ออกจากระบบและล้างข้อมูลที่แคชไว้ในเครื่อง
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: ข้อมูลที่แคชของบัญชีเดิมถูกล้าง และผู้ใช้กลับสู่สถานะ Guest
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่ When กดออกจากระบบ Then ระบบล้างข้อมูลแคชทั้งหมดและไม่แสดงข้อมูลของบัญชีเดิมอีก

### FR-04 เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็ก

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้เขียนบันทึกพร้อมเลือกแท็ก และบันทึกถูกเก็บเข้าบัญชีของผู้ใช้
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: มีบันทึกใหม่หนึ่งรายการในบัญชีผู้ใช้ และช่องเขียนถูกล้าง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่ When เขียนข้อความแล้วกดบันทึก Then ระบบบันทึกรายการใหม่และแจ้งผลสำเร็จ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ระบบบันทึกไม่สำเร็จ When ผู้ใช้กดบันทึก Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบ ไม่เงียบ

### FR-05 สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ

- MoSCoW: Must
- Actor: ระบบ
- **คำอธิบาย**: เมื่อมีบันทึกใหม่ ระบบสร้างเวกเตอร์ความหมายของข้อความและเก็บไว้เพื่อการค้นหา
- **เงื่อนไขก่อน**: มีบันทึกที่ยังไม่มีเวกเตอร์
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกนั้นค้นหาได้ด้วยความหมาย
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given บันทึกใหม่ถูกบันทึก When การประมวลผลดัชนีทำงาน Then บันทึกนั้นปรากฏในผลการค้นหาแบบความหมาย

### FR-06 ดูรายการบันทึกของตนเอง

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ดูรายการบันทึกทั้งหมดของตนเอง เรียงตามเวลา
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงรายการบันทึกเฉพาะของผู้ใช้รายนั้น
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้มีบันทึกอยู่ When เปิดหน้ารายการ Then เห็นเฉพาะบันทึกของตนเอง เรียงจากใหม่ไปเก่า
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ยังไม่มีบันทึก When เปิดหน้ารายการ Then ระบบแสดงข้อความว่างที่เข้าใจง่าย ไม่ใช่หน้าจอเปล่า

### FR-07 แก้ไขบันทึก

- MoSCoW: Should
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้แก้ไขเนื้อหาหรือแท็กของบันทึกเดิม
- **เงื่อนไขก่อน**: บันทึกนั้นเป็นของผู้ใช้
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกถูกอัปเดต และดัชนีความหมายสอดคล้องกับเนื้อหาใหม่
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้เป็นเจ้าของบันทึก When แก้ไขเนื้อหาแล้วบันทึก Then ระบบบันทึกการแก้ไขและแสดงเนื้อหาใหม่
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้พยายามแก้ไขบันทึกของผู้อื่น When ส่งคำขอ Then ระบบปฏิเสธและไม่แก้ไขข้อมูล

### FR-08 ลบบันทึกเดี่ยว

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ลบบันทึกหนึ่งรายการ โดยมีการยืนยันก่อนลบ
- **เงื่อนไขก่อน**: บันทึกนั้นเป็นของผู้ใช้
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกถูกลบและหายจากรายการ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กดลบบันทึก When ระบบแสดงกล่องยืนยัน แล้วผู้ใช้เลือกยกเลิก Then บันทึกไม่ถูกลบ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ยืนยันการลบ When ดำเนินการ Then บันทึกถูกลบและหายจากรายการทันที

### FR-09 ค้นหาแบบความหมาย

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ค้นหาบันทึกด้วยความหมายของคำถาม ไม่ใช่การจับคำตรงตัว
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่ และมีบันทึก
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงรายการบันทึกที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าความใกล้เคียง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ค้นด้วยคำที่ไม่ตรงกับคำในบันทึกแต่มีความหมายใกล้เคียง When ค้นหา Then ระบบคืนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ไม่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องพอ When ค้นหา Then ระบบแจ้งว่าไม่พบผลลัพธ์ ไม่ใช่หน้าจอเปล่าที่ลับสน

### FR-10 สนทนาถามตอบกับบันทึกตนเอง

- MoSCoW: Should
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ถามคำถามเกี่ยวกับบันทึกของตนเอง ระบบดึงบันทึกที่เกี่ยวข้องมาประกอบคำตอบและแสดงแบบไหลต่อเนื่อง
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: ผู้ใช้ได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากบันทึกของตนเอง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ถามคำถาม When ระบบประมวลผล Then คำตอบแสดงแบบไหลต่อเนื่องและอ้างอิงบริบทจากบันทึกของผู้ใช้เอง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given บริการ AI ล้มเหลว When ผู้ใช้ถาม Then ระบบแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้และไม่ค้าง

### FR-11 สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ

- MoSCoW: Should
- Actor: Registered User

- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาหรือแท็ก ระบบสรุปอารมณ์โดยรวมเป็นข้อความภาษาไทย พร้อมสร้าง prompt ภาษาอังกฤษสำหรับวาดภาพ
- **เงื่อนไขก่อน**: มีบันทึกในช่วงที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงข้อความสรุปและ prompt ภาพ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ไม่มีบันทึกในช่วงที่เลือก When กดสรุป Then ระบบแจ้งว่าไม่มีข้อมูลให้สรุป
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given มีบันทึกในช่วงที่เลือก When กดสรุป Then ระบบแสดงข้อความสรุปและ prompt ภาพแยกส่วนชัดเจน

### FR-12 **สร้างภาพประกอบจาก prompt**

- MoSCoW: Could
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ใช้ prompt ที่ได้เพื่อสร้างภาพประกอบ
- **เงื่อนไขก่อน**: มี prompt ภาพแล้ว
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงภาพที่สร้างขึ้น
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ยังไม่มี prompt When กดสร้างภาพ Then ระบบแจ้งให้ผู้ใช้สรุปเรื่องก่อน
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given มี prompt ภาพแล้ว When กดสร้างภาพ Then ระบบแสดงภาพที่สร้างขึ้น หรือแจ้งข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้เมื่อผู้ให้บริการไม่ตอบสนอง

### FR-13 **ส่งออกข้อมูลทั้งหมด**

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ดาวน์โหลดบันทึกทั้งหมดของตนเองในรูปแบบไฟล์
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: ไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลของผู้นั้นถูกดาวน์โหลด
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กดส่งออก When ดำเนินการสำเร็จ Then ได้ไฟล์ที่บรรจุเฉพาะบันทึกของตนเอง

### FR-14 **ลบข้อมูลทั้งหมด**

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ลบบันทึกทั้งหมดของตนเองอย่างถาวร โดยมีการยืนยันชัดเจน
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกทั้งหมดของผู้ใช้ถูกลบ และรายการในหน้าจออัปเดตทันที
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กดลบทั้งหมด When ระบบแสดงกล่องยืนยันที่ระบุว่าลบถาวร แล้วผู้ใช้ยืนยัน Then บันทึกทั้งหมดถูกลบและหน้าจอแสดงผลว่าง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ลบสำเร็จ When กลับไปหน้ารายการ Then ไม่มีข้อมูลเดิมค้างอยู่ในแคช

### FR-15 **แยกข้อมูลตามผู้ใช้**

- MoSCoW: Must
- Actor: ระบบ
- **คำอธิบาย**: ทุกการเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดให้เห็นเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

- **เงื่อนไขก่อน**: มีคำขอเข้าถึงข้อมูล
- **เงื่อนไขหลัง**: ผู้ใช้เห็นและแก้ได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ ก. เข้าสู่ระบบ When พยายามอ่านหรือแก้ข้อมูลของผู้ใช้ ข. Then ระบบปฏิเสธและไม่คืนข้อมูลใด ๆ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given มีการร้องขอข้อมูลโดยไม่มีการยืนยันตัวตน When ระบบประมวลผล Then คำขอถูกปฏิเสธ

## 4. ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional Requirements)

| รหัส | หมวด | ข้อกำหนดและเกณฑ์ยอมรับ |
|---|---|---|
| NFR-01 | ประสิทธิภาพ | การค้นหาแบบความหมายตอบกลับไม่เกิน 3.5 วินาทีที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ภายใต้บันทึกไม่เกิน 5,000 รายการต่อผู้ใช้ |
| NFR-02 | ความปลอดภัย | ทุกการเข้าถึงข้อมูลต้องยืนยันตัวตน และบังคับแยกข้อมูลระดับฐานข้อมูลด้วย RLS โดยไม่มีกรณีข้ามผู้ใช้ได้ (เป้าหมาย 0 กรณี) |
| NFR-03 | ความเป็นส่วนตัว (PDPA) | ก่อนส่งข้อมูลไปประมวลผลกับผู้ให้บริการภายนอก ต้องแจ้งและได้รับความยินยอม ผู้ใช้ต้องส่งออกและลบข้อมูลของตนเองได้ |
| NFR-04 | การใช้งานและความเข้าถึง | ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ ข้อความแจ้งผลมีบทบาทแจ้งเตือนสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ และสีตัดกันพออ่านได้ตามแนวทาง WCAG 2.1 ระดับ AA ในประเด็นหลัก |
| NFR-05 | ความน่าเชื่อถือและการจัดการข้อผิดพลาด | เมื่อบริการภายนอกล้มเหลว ระบบต้องแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้ ไม่ทำให้หน้าจอว่างหรือค้าง และผู้ใช้ลองใหม่ได้ |
| NFR-06 | การขยายตัว | การค้นหาเชิงเวกเตอร์ใช้ดัชนี HNSW เพื่อให้เวลาตอบสนองไม่สูงขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อข้อมูลเพิ่ม |
| NFR-07 | การบำรุงรักษา | โค้ดใช้ TypeScript ตรวจชนิดข้อมูลผ่าน และ Logic การเข้าถึงข้อมูลมาจากแหล่งเดียว ไม่กระจายซ้ำหลายที่ |
| NFR-08 | ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นหน้าจอ | รองรับเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไป และหน้าจอปรับตัวได้ตั้งแต่ขนาดมือถือถึงจอใหญ่ รองรับข้อความไทยและอังกฤษ |

## 5. ส่วนต่อประสานภายนอก (External Interfaces)

### 5.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้

หน้าจอหลักประกอบด้วย หน้าแรก (เขียนบันทึกและทางลัด) หน้าสตูดิโอบันทึก (สรุปและสร้างภาพ) หน้าค้นหาและสนทนา หน้าประวัติ หน้าบัญชีผู้ใช้ และหน้าตั้งค่า

### 5.2 ส่วนต่อประสานโปรแกรม (API)

บริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการหลัก ได้แก่ ค้นหาแบบความหมาย สนทนาแบบถามตอบ สรุปข้อความ และสร้างภาพ รายละเอียดเส้นทาง คำขอ และคำตอบอ้างอิงในเอกสาร API-CONTRACT

### 5.3 ส่วนต่อประสานข้อมูล

ข้อมูลบันทึกประกอบด้วย รหัส ผู้ใช้ เจ้าของ ข้อความ แท็ก เวลาสร้าง และเวกเตอร์ความหมาย รายละเอียดโครงสร้างอ้างอิงในเอกสาร DATA-MODEL

### 5.4 ส่วนต่อประสานการเชื่อมต่อภายนอก

ใช้บริการยืนยันตัวตนและฐานข้อมูลจาก Supabase และบริการ AI สำหรับสร้างเวกเตอร์ สรุปข้อความ และสร้างภาพ การเรียกใช้บริการ AI ต้องผ่านฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่เปิดเผยกุญแจลับต่อฝั่งผู้ใช้

## 6. การตรวจสอบย้อนกลับ (สรุป)

| ข้อกำหนด | Use Case | องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| FR-01 ถึง FR-03 | UC-01 | ระบบยืนยันตัวตน |
| FR-04 ถึง FR-05 | UC-02 | หน้าบันทึกและบริการสร้างเวกเตอร์ |
| FR-06 ถึง FR-08 | UC-03 | หน้ารายการและประวัติ |
| FR-09 ถึง FR-10 | UC-04 | หน้าค้นหาและสนทนา |
| FR-11 ถึง FR-12 | UC-05 | หน้าสตูดิโอและบริการสร้างภาพ |
| FR-13 ถึง FR-14 | UC-06 | หน้าตั้งค่า |
| FR-15 | ใช้ร่วมทุก UC | นโยบาย RLS |

ตารางตรวจสอบย้อนกลับฉบับละเอียด (ข้อกำหนดไปยังหน้าจอ ไปยัง API ไปยังกรณีทดสอบ) อยู่ในเอกสาร TRACEABILITY-MATRIX

## 7. ภาคผนวก: ความหมายของ MoSCoW

| ระดับ | ความหมาย |
|---|---|
| Must | จำเป็นต่อการเปิดตัว หากขาดจะถือว่าเวอร์ชัน 1.0 ยังไม่เสร็จ |
| Should | สำคัญและควรมี แต่เลื่อนได้หากมีข้อจำกัดรุนแรง |
| Could | มีคุณค่าเสริม มีได้ถ้าเอื้อเวลา |
| Won't | ตกลงว่าไม่ทำในเวอร์ชันนี้ |

## 8. Verification (การยืนยันว่าระบบที่สร้างตรงตามข้อกำหนด)

หัวข้อนี้ระบุวิธีตรวจสอบแต่ละข้อกำหนดตามแนวทางของ ISO/IEC/IEEE 29148 โดยใช้วิธีตรวจสอบมาตรฐานสี่วิธี ได้แก่ การทดสอบ (Test) การตรวจสอบเอกสารหรือโค้ด (Inspection) การสาธิต (Demonstration) และการวิเคราะห์ (Analysis)

### 8.1 การยืนยันความต้องการเชิงหน้าที่

| รหัส | ข้อกำหนด | วิธีตรวจสอบ | ระดับทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|---|---|
| FR-01 | ลงทะเบียนบัญชี | Test | Integration | สร้างบัญชีสำเร็จ ระบบตั้งคุกกี้เซสชันแบบ httpOnly และอีเมลซ้ำถูกปฏิเสธ |

| รหัส | ข้อกำหนด | วิธีตรวจสอบ | ระดับทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|---|---|
| FR-02 | เข้าสู่ระบบ | Test | Integration | ข้อมูลถูกต้องได้คุกกี้เซสชัน ข้อมูลผิดได้ 401 |
| FR-03 | ออกจากระบบ | Test | Unit และ Integration | เซิร์ฟเวอร์ล้างคุกกี้ httpOnly และไคลเอนต์ล้างแคชทันที และคำขอที่ไม่มีคุกกี้หรือคุกกี้ไม่ถูกต้องได้ 401 (การเพิกถอน token ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกขอบเขต v1.0) |
| FR-04 | เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็ก | Test | Integration และ UI | บันทึกถูกจัดเก็บพร้อมแท็กและแสดงในรายการ |
| FR-05 | สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ | Test | Integration | สร้าง embedding สำเร็จทุกครั้งที่มีบันทึกใหม่ |
| FR-06 | ดูรายการบันทึกของตนเอง | Test | Integration | รายการแสดงเฉพาะของผู้ใช้ที่ล็อกอิน |
| FR-07 | แก้ไขบันทึก | Test | Integration | การแก้ไขถูกบันทึกและอ่านคืนได้ |
| FR-08 | ลบบันทึกเดี่ยว | Test | Integration | บันทึกที่เลือกถูกลบและหายจากรายการ |
| FR-09 | ค้นหาแบบความหมาย | Test | Integration | ค้นด้วยคำที่ไม่ได้อยู่ในข้อความเดิมแล้วยังได้ผลที่เกี่ยวข้อง |
| FR-10 | สนทนาถามตอบกับบันทึกตนเอง | Test | Integration | คำตอบอ้างอิงจากบันทึกของผู้ใช้ที่ล็อกอินเท่านั้น |
| FR-11 | สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ | Test | Integration | ได้ข้อความสรุปและ prompt ที่ไม่ว่างเปล่า |
| FR-12 | สร้างภาพประกอบจาก prompt | Test | Integration | ได้ภาพกลับมาเมื่อผู้ให้บริการตอบสนอง |
| FR-13 | ส่งออกข้อมูลทั้งหมด | Test | Integration | ไฟล์ส่งออกมีบันทึกครบทั้งหมดของผู้ใช้ |
| FR-14 | ลบข้อมูลทั้งหมด | Test | Integration | ข้อมูลของผู้ใช้ถูกลบหมดและอ่านคืนไม่ได้ |
| FR-15 | แยกข้อมูลตามผู้ใช้ | Test | Security Test | ไม่มีกรณีใดที่ผู้ใช้หนึ่งอ่านข้อมูลของอีกคนได้ |

### 8.2 การยืนยันความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่

| รหัส | ข้อกำหนด | วิธีตรวจสอบ | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|---|
| NFR-01 | ประสิทธิภาพ | Analysis และ Load Test | เวลาตอบกลับของการค้นหาเชิงความหมายไม่เกิน 3.5 วินาทีที่ p95 |
| NFR-02 | ความปลอดภัย | Security Test | 0 กรณีการเข้าถึงข้ามผู้ใช้ และทุก endpoint ต้องมีการยืนยันตัวตน |

| รหัส | ข้อกำหนด | วิธีตรวจสอบ | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|---|
| NFR-03 | ความเป็นส่วนตัว (PDPA) | Inspection และ Demonstration | มีการแจ้งและขอความยินยอม และส่งออกหรือลบข้อมูลได้จริง |
| NFR-04 | การใช้งานและความเข้าถึง | Inspection และ Keyboard Test | ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ครบ และข้อความแจ้งผลอ่านด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอได้ |
| NFR-05 | การจัดการข้อผิดพลาด | Failure Injection Test | เมื่อบริการภายนอกล้มเหลว ระบบแสดงข้อความที่เข้าใจได้และลองใหม่ได้ |
| NFR-06 | การขยายตัว | Analysis และ Load Test | เวลาตอบสนองไม่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อจำนวนบันทึกเพิ่มขึ้น |
| NFR-07 | การบำรุงรักษา | Inspection | การตรวจชนิดข้อมูลผ่านและไม่มีโค้ดที่ซ้ำซ้อน |
| NFR-08 | ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นหน้าจอ | Cross-browser Test | แสดงผลถูกต้องบนเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไปตั้งแต่มือถือถึงจอใหญ่ |

### 8.3 เกณฑ์สรุปการยอมรับ

- ความต้องการทั้งหมดที่จัดระดับ Must ต้องผ่านการยืนยันครบทุกข้อก่อนถือว่าเวอร์ชัน 1.0 พร้อมเปิดใช้งาน
- ความต้องการระดับ Should ต้องผ่านอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์
- ผลการยืนยันทุกครั้งบันทึกลงเอกสาร TEST-PLAN และสรุปผลใน UAT